Guia de empleo

Automatizacion industrial y mineria

Peru — 2026

Sistemas industriales, sueldos, empresas
y plan de accion para transicionar desde
un proyecto aeroespacial academico al sector productivo

Audiencia:	Estudiantes / egresados de ingenieria
Sectores:	Mineria, alimentos, manufactura
Roles:	Automatizacion, control, data science industrial
Origen:	Proyecto CubeSat-EdgeAI-Payload (UNI / INTISAT)
Fecha:	5 de mayo de 2026
Documento:	v1.0

Resumen. Documento orientativo sobre el sector de automatizacion industrial en Peru, con foco en mineria, alimentos y manufactura. Incluye descripcion de sistemas (PLC, SCADA, DCS), buses de comunicacion, marcas dominantes, sueldos reales por nivel de experiencia, empresas tipicas, plataformas de busqueda de empleo, certificaciones recomendadas, y un plan de transicion concreto para egresados de proyectos aeroespaciales / academicos hacia el sector industrial productivo. Las cifras son referenciales y deben verificarse contra las plataformas indicadas.

Índice general

1. Vision general del sector **2**
1.1. Donde NO estamos atrasados . . . 2
1.2. Donde si hay limitaciones . . . 2

2. Sistemas industriales: PLC, DCS, SCADA, MES **3**
2.1. PLC — Programmable Logic Controller . . . 3
2.1.1. Marcas dominantes mundialmente . . . 3
2.2. DCS — Distributed Control System . . . 3
2.3. SCADA — Supervisory Control And Data Acquisition . . . 3
2.4. MES — Manufacturing Execution System . . . 4
2.5. Arquitectura ISA-95 (la piramide de automatizacion) . . . 4

3. Buses y protocolos industriales **5**
3.1. Lenguajes de programacion (norma IEC 61131-3) . . . 5

4. Sectores en detalle: mineria **6**
4.1. Empresas operadoras . . . 6
4.2. Sistemas tipicos por proceso . . . 6

5. Sectores en detalle: alimentos y bebidas **7**
5.1. Empresas grandes . . . 7
5.2. Caracteristicas tecnicas . . . 7

6. Sectores en detalle: manufactura **8**

7. Sueldos por nivel de experiencia **9**
7.1. Factores que cambian el numero . . . 9
7.1.1. Site (mina) vs Lima (oficina) . . . 9
7.1.2. Empresa (tier) . . . 9
7.1.3. Especialidades premium (+20–40 % sobre base) . . . 10
7.1.4. Idioma . . . 10
7.2. Comparativa con otras especialidades . . . 10

8. Camino tipico de carrera **11**
8.1. Comparativa internacional . . . 11

9. Empresas relevantes para tu perfil **12**
9.1. Mineras operadoras con foco en automatizacion / AI . . . 12
9.2. Empresas tecnologicas de mineria . . . 12
9.3. EPCs e integradores (puerta de entrada para junior) . . . 13

10. Plataformas de empleo **14**
10.1. Plataformas con ofertas reales . . . 14
10.2. Como buscar especificamente . . . 14
10.2.1. Queries para LinkedIn Jobs . . . 14
10.2.2. Queries para Bumeran / Computrabajo . . . 14
10.3. Estrategias avanzadas de busqueda . . . 15

11. Certificaciones que aceleran **16**

12. Como vender tu skill set actual **17**

13. Plan de accion concreto **18**
13.1. Esta semana 18
13.2. Mes 1 18
13.3. Mes 2-3 18
13.4. Mes 4-6 18
13.5. Año 2 19

14. Universidades y formacion en Peru **20**

15. Comparativa LATAM y migracion **21**

16. Conclusion y reflexion **22**

Recursos para profundizar **23**

1. Vision general del sector

Peru tiene una base industrial significativa en tres sectores:

- **Mineria**: la columna vertebral. Operaciones de gran escala (Antamina, Yanacocha, Cerro Verde, Las Bambas, Toromocho, Quellaveco) usan automatizacion identica a Australia, Canada o Chile. Inversion anual en sistemas de control: cientos de millones de USD.
- **Alimentos y bebidas**: empresas grandes (Alicorp, Gloria, Backus/AB InBev, Nestle Peru, Laive) tienen lineas automatizadas con PLCs, MES, trazabilidad batch-to-end.
- **Manufactura**: mas chico que mineria/alimentos pero existe (Aceros Arequipa, Continental Tires, Lindley, Ferreyros).

Datos del mercado

La inversion total en sistemas de control industrial en Peru se estima en USD 500–800 millones por año. La mayor parte es renovacion / expansion de plantas existentes en mineria y alimentos.

1.1. Donde NO estamos atrasados

A diferencia del sector aeroespacial (donde Peru tiene poca capacidad local), en industrial:

- Las grandes mineras usan exactamente el mismo hardware (Siemens, Allen-Bradley, ABB) que sus operaciones globales.
- Hay representantes oficiales y stock local de marcas premium.
- Existen tecnicos peruanos con certificaciones internacionales.
- Los integradores locales pueden hacer proyectos llave en mano.

1.2. Donde si hay limitaciones

- Pocas empresas peruanas *fabrican* hardware de control; casi todo se importa.
- La capacidad de R&D propia es limitada.
- Brain drain hacia Chile / Australia / Canada en niveles senior.
- Salaries en automatizacion son altos en mineria pero bajos en otros sectores.

2. Sistemas industriales: PLC, DCS, SCADA, MES

2.1. PLC — Programmable Logic Controller

Computadora especializada en automatizacion. A diferencia de un PC, esta diseñada para:

- Operar 24/7/365 durante 20+ años sin reboot.
- Soportar -40 a +70 °C en sala industrial polvorienta.
- Resistir ruido electrico de motores y soldadoras.
- Garantizar tiempo de respuesta deterministico.
- Programarse con lenguajes pensados para procesos.

2.1.1. Marcas dominantes mundialmente

Marca	Producto estrella	Donde domina
Siemens	SIMATIC S7-1200 / 1500	mineria europea/peruana, refinerias
Rockwell Allen-Bradley	ControlLogix / CompactLogix	USA, comida, automotive
Schneider Electric	Modicon M340 / M580	Francia, energia
Mitsubishi	MELSEC iQ-R	Japon, automotive
Omron	Sysmac NX/NJ	electronica, packaging
ABB	AC500	mineria, energia
Beckhoff	TwinCAT (PC-based)	maquinaria europea high-end
Honeywell	Experion PKS (DCS)	refinerias, oil & gas

En Peru predominan **Siemens** (mineria) y **Allen-Bradley** (alimentos como Backus, Alicorp).

2.2. DCS — Distributed Control System

Variante del PLC para procesos continuos grandes (refinerias, plantas quimicas, plantas concentradoras de mineral). La diferencia clave:

- PLC: discreto, eventos rapidos, una maquina o linea.
- DCS: continuo, miles de loops PID, planta entera coordinada.

Marcas DCS: Honeywell Experion PKS, Yokogawa CENTUM VP, ABB 800xA, Emerson DeltaV.

2.3. SCADA — Supervisory Control And Data Acquisition

El *software* que el operador ve en la pantalla. Conecta a los PLCs/DCS y muestra el proceso en tiempo real con sinopticos, alarmas, tendencias, historicos.

Plataforma SCADA	Quien la fabrica
AVEVA InTouch (ex-Wonderware)	AVEVA / Schneider
Ignition	Inductive Automation
WinCC	Siemens
iFix	GE Digital
Citect SCADA	Schneider Electric
ClearSCADA	AVEVA

En mineria peruana es muy comun ver **Wonderware InTouch** y **Ignition**. **WinCC** en plantas Siemens-centric.

2.4. MES — Manufacturing Execution System

Capa por encima del SCADA. Conecta el piso de planta con la oficina (ERP). Maneja:

- Trazabilidad batch-to-end (que materia prima fue a que producto).
- OEE (Overall Equipment Effectiveness) y KPI de planta.
- Calidad y validacion (FDA / DIGESA en alimentos).
- Programacion de produccion en tiempo real.

Marcas: AVEVA MES, Siemens Opcenter, Rockwell PharmaSuite, GE Proficy.

2.5. Arquitectura ISA-95 (la piramide de automatizacion)

Nivel	Que es	Tipico
Nivel 5	ERP	SAP, Oracle. Compras, RR.HH., finanzas
Nivel 4	MES / Planificacion	AVEVA MES, OEE, calidad
Nivel 3	SCADA / Operacion	Ignition, Wonderware, WinCC
Nivel 2	Control	PLC, DCS
Nivel 1	Instrumentacion	Sensores, actuadores, drivers
Nivel 0	Proceso	Materia prima, horno, mina

3. Buses y protocolos industriales

A diferencia de I2C/SPI/UART (que son intra-PCB, distancias cortas), los buses industriales son *deterministic, isolation transformer, longitud larga, ruido electrico tolerante.*

Protocolo	**Distancia**	**Velocidad**	**Uso**
4-20 mA (analogico)	1 km	—	sensores presion, temp, nivel
HART	1 km	1.2 kbps	4-20 mA + datos digitales
Modbus RTU (RS-485)	1 km	115 kbps	el "I2C industrial"
Modbus TCP	100 m	100 Mbps	version IP de Modbus
Profibus DP	100 m	12 Mbps	red Siemens clasica
Profinet	100 m	1 Gbps	Siemens IP-based moderno
EtherCAT	100 m	100 Mbps	motion control microsegundo
DeviceNet / CIP	500 m	500 kbps	Allen-Bradley legacy
OPC UA	red IP	—	moderno, vendor-neutral
ISA-100 / WirelessHART	inalambrico	—	sensores remotos

El gran cambio reciente es **OPC UA**: protocolo abierto, vendor-neutral, que permite interoperabilidad sin lock-in propietario.

3.1. Lenguajes de programacion (norma IEC 61131-3)

Lenguaje	**Uso**
Ladder Diagram (LD)	logica binaria, releve emulado. El mas usado.
Function Block Diagram (FBD)	flujo de datos, control PID
Structured Text (ST)	algoritmos complejos (parecido a Pascal)
Sequential Function Chart (SFC)	maquinas de estado
Instruction List (IL)	assembler-like, casi extinto

4. Sectores en detalle: mineria

La mineria peruana es donde **mas se invierte** en automatizacion. Las grandes operaciones tienen sistemas de primer nivel mundial.

4.1. Empresas operadoras

Empresa	Operacion	Ubicacion
Antamina (BHP/Glencore/Teck/Mitsubishi)	cobre/zinc	Ancash (4 200 m)
Yanacocha (Newmont)	oro	Cajamarca
Cerro Verde (Freeport-McMoRan)	cobre	Arequipa
Las Bambas (MMG)	cobre	Apurimac (4 000 m)
Toromocho (Chinalco)	cobre	Junin (4 500 m)
Quellaveco (Anglo American)	cobre	Moquegua
Cuajone (Southern Copper)	cobre	Moquegua
Volcan	polimetalico	Cerro de Pasco
Buenaventura	polimetalico	varias
Hochschild Mining	oro/plata	varias

4.2. Sistemas tipicos por proceso

Proceso	Tecnologia	Marca tipica
Trituracion primaria	PLC + variadores	Siemens S7-400 + Sinamics
Molinos SAG/bolas	DCS o PLC redundante	Honeywell Experion / ABB 800xA
Flotacion	analizador en linea + PLC	Outotec Courier + Siemens
Espesadores	sensores nucleares + PLC	Endress+Hauser + Allen-Bradley
Camiones autonomos	sistema completo	Komatsu FrontRunner / Cat MineStar
Despacho	software optimizacion	Modular Mining DISPATCH
SCADA central	sinopticos + alarmas	Wonderware / Ignition

Datos del mercado

Inversion tipica: una planta concentradora de 100 000 toneladas/dia gasta entre USD 30 y 80 millones **solo en sistema de control**, sin contar instrumentacion. El presupuesto de automatizacion es 5–10 % del total de la planta.

5. Sectores en detalle: alimentos y bebidas

5.1. Empresas grandes

Empresa	Sector	Automatizacion tipica
Alicorp	aceites, fideos, detergentes	Allen-Bradley + RSLogix
Gloria	lacteos	Siemens + WinCC
Backus (AB InBev)	cerveza	Siemens TIA Portal + WinCC
Laive	lacteos	mix
Nestle Peru	lacteos, cafe	global standard ABB / Siemens
San Fernando	avicola	Siemens + WinCC
Lindley (Coca-Cola Peru)	bebidas	Siemens
Aje	bebidas	Allen-Bradley

5.2. Caracteristicas tecnicas

- **Esterilizacion / pasteurizacion** controlada por PLC con curvas de temperatura validadas (FDA / DIGESA).
- **Llenado y empaque** con servomotores Siemens / Beckhoff sincronizados a milisegundo.
- **Trazabilidad batch-to-end** con MES (Wonderware MES, Siemens Opcenter) que conecta con ERP SAP.
- **Vision por computadora** para inspeccion de envases (Cognex, Keyence). Aqui es donde tu skill IA tiene aplicacion directa.

6. Sectores en detalle: manufactura

Mas chico que mineria/alimentos pero existe:

Empresa	**Sector**	**Sistema**
Aceros Arequipa	siderurgia	Siemens + ABB drives
Ferreyros (CAT)	maquinaria pesada	Allen-Bradley
Continental Tires	neumaticos	Mitsubishi
Cogorno	textiles	mix economico
Topitop	textiles	mix
Sider Peru	acero	Siemens
Yura (Cementos Yura)	cemento	ABB
UNACEM	cemento	ABB / Siemens

7. Sueldos por nivel de experiencia

Advertencia

Cifras referenciales basadas en publicaciones del sector y reportes de LinkedIn / Bumeran / Computrabajo. Verificar siempre contra ofertas actuales en las plataformas.

Peru paga **14 sueldos al año** (12 mensuales + 2 gratificaciones de julio y diciembre). Las cifras siguientes son sueldos brutos mensuales.

Nivel	Exp. (años)	S/ mensual	USD mensual	USD anual (14)
Practicante / Trainee	0	1 500 - 2 500	400 - 680	5 600 - 9 500
Junior	1-3	4 000 - 7 000	1 100 - 1 900	15 000 - 26 000
Semi-senior	3-7	7 000 - 12 000	1 900 - 3 300	26 000 - 46 000
Senior	7-15	12 000 - 22 000	3 300 - 6 000	46 000 - 84 000
Lead / Especialista	15+	20 000 - 40 000	5 500 - 10 800	77 000 - 150 000
Gerente Automatizacion	20+	35 000 - 70 000	9 500 - 18 900	132 000 - 265 000

Estas cifras **NO incluyen bonos**. La industria minera paga ademas:

- **Bono anual por desempeño**: 1–3 sueldos extra.
- **Utilidades** (ley peruana): hasta 18 sueldos en años buenos.
- **Bono de mina** (si trabajas en site): 30–50 % adicional al base.

Senior en site con buena empresa: facilmente USD 150 000/año todo incluido.

7.1. Factores que cambian el numero

7.1.1. Site (mina) vs Lima (oficina)

Modalidad	Diferencia
Site (mina) turno 14×7 o 21×7	base + 30–50 %
Lima oficina	base
Hibrido (Lima + visitas a site)	base + 10–20 %

7.1.2. Empresa (tier)

Tier	Empresas	Senior tipico (S/)
Tier 1 (multinacional)	Antamina, Cerro Verde, Yanacocha, Las Bambas, Quellaveco	20 000 - 25 000
Tier 2 (mid-size)	Volcan, Buenaventura, Hochschild, Southern Copper	14 000 - 18 000
Tier 3 (junior)	Sociedad Minera, Aruntani	10 000 - 13 000
EPC / contratistas	Bechtel, Fluor, Hatch, Ausenco	15 000 - 22 000
Integrador local	Comesa, Tetra Tech, GTD	9 000 - 15 000

7.1.3. Especialidades premium (+20–40 % sobre base)

- Ciberseguridad industrial OT (escasez de talento).
- MES / Sistemas (Wonderware, Ignition).
- DCS especialista (Honeywell Experion, Yokogawa CENTUM).
- PLC programmer Senior con Allen-Bradley.
- Despacho minero (Modular Mining DISPATCH, Hexagon, Caterpillar).
- **Vision por computadora industrial** (donde tu skill aplica).
- Robotica de proceso.

7.1.4. Idioma

- Ingles fluido: +20 % en sueldo (multinacionales lo exigen).
- Portugues / mandarin: bonus extra pero raro.

7.2. Comparativa con otras especialidades

Especialidad	Senior tipico (S/ mensual)
Automatizacion mineria	12 000 - 22 000
Procesos / Metalurgia mineria	15 000 - 25 000
Geomecanica mineria	12 000 - 20 000
Petroleo / refineria	14 000 - 28 000
Software Backend Senior	10 000 - 25 000
Software FAANG remoto USA	25 000 - 80 000
Aeroespacial Peru (CONIDA, UNI)	5 000 - 12 000
Investigador universitario senior	8 000 - 15 000
Ingenieria civil construccion	8 000 - 15 000
Electronica consumer	5 000 - 10 000

Datos del mercado

Hecho clave: en Peru, mineria paga mejor que aeroespacial por un factor de 2–3x. El talento se va a mineria. Si vienes de un proyecto aeroespacial academico, transicionar al sector industrial es **economicamente ventajoso** y tecnicamente accesible.

8. Camino tipico de carrera

Año	Hito
0	Practicante en EPC o integrador, 2 500 S/
2	Junior en EPC, 6 500 S/
4	Junior en mina (site), 9 000 S/ + bonos
7	Semi-senior en mina, 14 000 S/ + bonos + utilidades
12	Senior especialista (DCS / cyber / MES), 22 000 S/ + bonos
18	Lead / consultor independiente, 30 000+ S/ o $1500/dia

8.1. Comparativa internacional

Pais	Senior automatizacion mineria (USD/año)
Peru	46 000 - 84 000
Chile	70 000 - 120 000
Australia (FIFO)	130 000 - 250 000
Canada	110 000 - 180 000
USA (oil & gas)	100 000 - 200 000

Australia es el destino estrella para mineros peruanos: dobla o triplica el sueldo, modalidad FIFO (Fly-In Fly-Out, 14 dias en mina + 14 en casa).

9. Empresas relevantes para tu perfil

Advertencia

Las empresas listadas tienen actividades de innovacion / data science / vision computacional segun publicaciones publicas, pero los programas especificos cambian seguido. **Verificar siempre** contra LinkedIn y las paginas oficiales antes de aplicar.

9.1. Mineras operadoras con foco en automatizacion / AI

Empresa	Por que mira tu perfil
Antamina	area de innovacion / data, sistemas de despacho avanzados
Cerro Verde	operacion grande con renovacion tecnologica continua
Anglo American Quellaveco	"operacion 100 % digital" segun publicaciones; alto perfil de data
Las Bambas	sistemas de despacho autonomos en evaluacion
Yanacocha	area de transformacion digital activa
Buenaventura	varias operaciones, oportunidades junior

9.2. Empresas tecnologicas de mineria

Empresa	Que hace
Komatsu	FrontRunner (camiones autonomos), AHS, vision
Modular Mining	DISPATCH (despacho con AI), absorbida por Komatsu
Caterpillar	MineStar Command, autonomous trucks
Hexagon Mining	sensores + analytics (ex-Leica)
Outotec / Metso	instrumentacion para flotacion, control
Endress+Hauser	instrumentos calibrados, sensores premium
Honeywell Peru	Experion DCS, integracion
Siemens Peru	TIA Portal, MindSphere IoT
ABB Peru	DCS 800xA, drives
Schneider Electric Peru	EcoStruxure, Modicon

9.3. EPCs e integradores (puerta de entrada para junior)

Empresa	**Que hace**
Bechtel	EPC global, mineria
Fluor	EPC global
Hatch	EPC con foco mining
Ausenco	EPC mid-tier
GR Engineering	EPC mid-tier
GTD Peru	integrador chileno con sucursal
TGestiona	integrador (subsidiaria Telefonica)
Comesa	integrador local Lima
Intergrupo / Ingelectra	integradores locales

10. Plataformas de empleo

10.1. Plataformas con ofertas reales

Plataforma	URL	Ventaja
LinkedIn Jobs	`linkedin.com/jobs`	la mas potente; filtra por empresa, zona, skill
Bumeran Peru	`bumeran.com.pe`	portal local lider
Computrabajo Peru	`computrabajo.com.pe`	gratis, alto volumen
Aptitus	`aptitus.com`	ofertas profesionales
Laborum	`laborum.pe`	mid-level / professional

10.2. Como buscar especificamente

10.2.1. Queries para LinkedIn Jobs

- `"data scientist"` + `"Peru"` + `"mining"`
- `"computer vision"` + `"Peru"` + `"mining"`
- `"automation engineer"` + `"Peru"`
- `"control systems"` + `"Antamina"`
- `"data scientist"` + `"Quellaveco"`
- `"machine learning"` + `"Cerro Verde"`
- `"automatizacion"` + `"minera"` + `"Peru"`
- `"vision artificial"` + `"industrial"` + `"Peru"`

10.2.2. Queries para Bumeran / Computrabajo

- ingeniero automatizacion mineria
- data scientist mina
- control e instrumentacion
- SCADA programador
- ingeniero PLC
- vision artificial industrial
- analista de datos minero

10.3. Estrategias avanzadas de busqueda

Tip practico

1. Reclutadores directo: en LinkedIn buscar `"talent acquisition Antamina"` o `"recruiter Cerro Verde"`. Conectar con un mensaje breve presentandote.
2. Programas trainee: cada mina tiene programa anual (Antamina "Practicas", Cerro Verde "Programa Talento Joven", Anglo American "Graduate Programme"). Seguir LinkedIn de las empresas para no perderse las convocatorias.
3. Eventos del sector:

- PERUMIN (Arequipa, bianual) — la convencion mas grande.
- EXTEMIN (asociado a PERUMIN) — feria de tecnologia.
- Mining & Energy LATAM (Lima, anual).
- Capacitaciones IIMP (Instituto de Ingenieros de Minas Peru).

4. Gerentes de innovacion en LinkedIn: muchas minas tienen "Innovation Manager" o "Digital Transformation Lead". Seguirlos. Postean ofertas de su equipo antes que salgan a portales.

11. Certificaciones que aceleran

Certificacion	Donde se cursa	Costo aprox.	Tiempo
Siemens TIA Portal Basic	TecsupVirtual / Siemens Peru	USD 300–500	1–2 meses
Rockwell RSLogix 5000 Basic	reps Rockwell Peru	USD 400–600	1 mes
ISA-99 Cybersecurity industrial	online ISA	USD 1000+	2–3 meses
AVEVA InTouch / Wonderware	AVEVA Peru	USD 500–800	1–2 meses
AWS Machine Learning	online (gratis)	USD 0	2 meses
Coursera Data Engineering	Coursera Plus	USD 50/mes	4–6 meses
Operario PLC nivel 1 (Tecsup)	Tecsup Lima	USD 500	1 mes
Diplomado Automatizacion (UNI)	UNI / TECSUP	USD 1500–2500	6 meses

Recomendacion priorizada para alguien que viene del proyecto INTISAT:

1. **Siemens TIA Portal Basic**: te da el lenguaje del sector.
2. **AWS Machine Learning**: capitaliza tu skill en IA.
3. **ISA-99 Cybersecurity**: especialidad premium con escasez.
4. **Coursera Data Engineering**: te abre roles de data engineer.

12. Como vender tu skill set actual

Tu trabajo en el proyecto CubeSat-EdgeAI tiene **valor directo en mineria**:

Tu skill (CubeSat)	**Como lo vendes en mineria**
Pipeline IA con StarDist, OpenCV, PyTorch	"vision por computadora industrial — deteccion de defectos, granulometria, reconocimiento de mineral"
Linux embebido + systemd	"edge computing en sitios remotos"
I2C / SPI / protocolo custom	"integracion entre sensores y SCADA"
Power budget + telemetria	"monitoreo IoT industrial"
OTA con rollback	"deployment seguro en plantas remotas"
Autonomia + watchdog	"sistemas tolerantes a fallas"
Documentacion en LaTeX + GitHub	"ingenieria sistematica, capaz de redactar reportes profesionales"

Con esto te posicionas como:

- **Junior en mineria** hoy: 4 500–7 000 S/ + bonos.
- **Semi-senior** en 2 años: 7 000–12 000 S/.
- **Senior especialista** en 7 años: 14 000–22 000 S/.

13. Plan de accion concreto

13.1. Esta semana

1. Actualizar perfil LinkedIn destacando:
   - Pipeline IA con OpenCV / StarDist / PyTorch
   - Linux embebido + systemd
   - Programacion en Python
   - Proyecto INTISAT con link al GitHub
2. Configurar alertas en LinkedIn Jobs con las queries del capitulo 9.
3. Configurar cuenta en Bumeran y Computrabajo con las mismas keywords.
4. Conectar con 5 personas del rubro (ingenieros de Antamina, Cerro Verde, Anglo American, integradores) con mensaje breve presentandote.

13.2. Mes 1

1. Postular a 5–10 ofertas por semana (junior / trainee / practicas).
2. Inscribirse en **Siemens TIA Portal Basic** online.
3. Completar curso **AWS Machine Learning Foundations** (gratis).
4. Empezar a leer documentacion de **Wonderware InTouch** o **Ignition**.

13.3. Mes 2-3

1. Conseguir **primera entrevista**.
2. Si hay convocatoria: participar en **PERUMIN** o algun evento del sector.
3. Completar TIA Portal Basic.
4. Empezar a programar un **LOGO! Siemens** (∼$200) o **CODESYS Runtime** (gratis) en una RPi para tener proyecto demostrable.

13.4. Mes 4-6

1. Idealmente: estar contratado en algun rol junior.
2. Si no: pivotear — aplicar a EPCs / integradores (mas accesibles).
3. Continuar con certificacion AVEVA / Wonderware.
4. Networking sostenido con la comunidad.

13.5. Año 2

1. Consolidar primer empleo, acumular experiencia en sitio si posible.
2. Considerar ISA-99 Cybersecurity como especialidad premium.
3. Evaluar postulacion a Australia/Canada como meta de mediano plazo.

14. Universidades y formacion en Peru

Institucion	Foco
UNI (Universidad Nacional de Ingenieria)	mineria, INTISAT, automatizacion
PUCP (Pontificia Universidad Catolica Peru)	mecatronica, ingenieria informatica
UNAS (Universidad Agraria La Molina)	agroindustria
UNSA (San Agustin Arequipa)	cerca de Cerro Verde
Tecsup (instituto tecnico)	cursos cortos especializados
TECSUP Diplomados	automatizacion, IoT, data

Tecsup en particular es muy valorado en industria: programa "Tecnico en Automatizacion Industrial" + diplomados especializados. La industria paga estos cursos a sus empleados.

15. Comparativa LATAM y migracion

Pais	Madurez sector	Atractivo
Argentina	Alta. Lider regional. Satellogic, Innova Space.	alto si te interesa NewSpace
Brasil	Alta. Industria propia. INPE, Visiona.	alto, idioma diferente
Mexico	Media. En crecimiento. Dereum Labs.	medio
Chile	Media. Inversion privada. StarHorse.	alto, lengua
Colombia	Baja. Solo academico.	bajo
Peru	Baja. Solo academico (excepto mineria).	ref
Bolivia / Ecuador	Muy baja.	bajo

Para mineria especificamente: Chile y Peru son los polos. Despues Australia / Canada (donde el sueldo se duplica o triplica).

16. Conclusion y reflexion

- **Peru NO esta atrasado en industrial**: la mineria moderna usa lo mismo que cualquier pais del mundo.
- **Peru SI esta atrasado en aeroespacial**: pero el INTISAT es justamente lo que cierra esa brecha.
- **Tu skill set en CubeSat / IA aplica directo en mineria**: es un mercado mucho mas grande y mejor pago.
- **Aeroespacial paga peor que mineria** en Peru. Si te interesa aeroespacial, hacelo por vocacion. Si necesitas plata, mineria.
- **El proyecto INTISAT te abre dos puertas**: aeroespacial (poco mercado en Peru) o vision computacional industrial (mercado enorme en mineria).
- **Lo que paga es conectar OT (operational technology) con IT (information technology) + AI**. Tu perfil es exactamente eso.
- **El camino tipico desde aqui**: 6 meses para conseguir el primer rol junior, 7 años para senior. 15 años para roles directivos o consultoria.

Tip practico

Resumen en una linea: Peru tiene infraestructura industrial real con sueldos competitivos, especialmente en mineria. Tu proyecto aeroespacial academico es un **trampolin tecnico solido** hacia el sector industrial productivo. El plan de transicion concreto cabe en 6 meses.

Recursos para profundizar

Plataformas de empleo (verificar URLs vigentes):

- LinkedIn Jobs — el que mas se usa en sector profesional
- Bumeran Peru — portal local
- Computrabajo Peru — gratis, alto volumen
- Aptitus — profesional / mando medio

Asociaciones del sector:

- IIMP (Instituto de Ingenieros de Minas del Peru)
- ISA Peru Section (International Society of Automation)
- ICONTEC Peru (normas tecnicas)

Eventos anuales / bianuales:

- PERUMIN (Arequipa, bianual)
- EXTEMIN (con PERUMIN)
- Mining & Energy LATAM (Lima)
- Capacitaciones IIMP (varias por año)
- Expo MIN (Lima)

Lectura recomendada:

- Norma ISA-95 (modelo piramide automatizacion)
- Norma ISA-99 / IEC 62443 (cyberseguridad industrial)
- Norma IEC 61131-3 (lenguajes PLC)
- Norma MIL-STD-810 (tests ambientales)